

レジスタンストレーニングにおける単眼動画の骨格推定とバーベル挙上速度を用いた RPE 推定とその妥当性検証

情報科学域 25XXXXXX M. Mamada 指導教員 横山 昌平

研究背景

- パワーリフティングにおいて、主観的運動強度 RPE (Rating of Perceived Exertion) は「あと何レップ余力があるか (RIR)」で申告する評価法として、Zourdos et al. (2016) 以降広く用いられている。
- しかし RPE は主観指標のため、個人差・経験差が大きく、客観的な計測が求められている。

課題：客観的センサ情報から RPE を推定する手法の確立

- 問題点
- 速度ベーストレーニング (VBT) はバー速度から負荷を推定するが、フォーム崩れなどの質的变化を捉えられない。
 - 単一モダリティ (IMU のみ or 動画のみ) では情報が不完全。特に動画では、バーベルによる遮蔽で骨格推定が破綻するケースが報告されている。

提案手法

バー装着 IMU による挙上速度と、単眼動画からの骨格推定を統合し、24 次元特徴量ベクトルから RPE を推定するマルチモーダル手法を提案する。

1. IMU によるバー速度の計測

- M5StickC Plus (MPU6886 内蔵) をバーシャフト中央に固定。
- 加速度 3 軸・角速度 3 軸を 100Hz で取得し、Wi-Fi (UDP) で PC ヘリアルタイム送信。
- 鉛直加速度 az を積分して速度を推定し、MPV, ピーク速度, RMS, Jerk, 速度低下率 (Velocity Loss) など全 19 次元の特徴量を算出。

2. 単眼動画からの骨格推定 (2 手法を比較検証)

- 被験者側面をスマートフォンで撮影 (60fps, フル HD)。
- ① MediaPipe Pose (33 点、軽量・高速だが遮蔽に脆弱)
- ② YOLO26 Pose (17 点、2026 年 1 月リリースの SOTA モデル、遮蔽下で頑健)
- 両モデルの検出精度・失敗率・異常値率を定量比較し、有効なモデルを選定。

3. マルチモーダル特徴量統合と RPE 推定 (実装済み)

- IMU 由来 19 次元 + 骨格由来 5 次元 = 計 24 次元の試技特徴量ベクトルを構築。
- メタデータ (重量, レップ数, RPE ラベル) と紐付けて data/< 被験者 >/< セッション >/ 配下に格納。
- 線形回帰 (VBT 準拠ベースライン) / Random Forest / Gradient Boosting の 3 モデルで RPE を推定。
- 被験者間 Leave-One-Subject-Out (LOSO) クロスバリデーションで汎化性能を評価。

実験

- 対象種目: バックスクワット (60 ~ 95% 1RM の段階的負荷)
- 計測装置: M5StickC Plus (バー装着) + iPhone (側面視, 60fps, フル HD)
- プロトコル: ウォームアップ後、各セットを全力挙上し、セット終了後 15 秒以内に RPE を聴取 (González-Badillo, 2010 に準拠)
- 比較手法: MediaPipe Pose v0.10.14 vs Ultralytics YOLO26 Pose (2026 年 1 月リリース、SOTA)
- 評価指標: MAE, RMSE, ± 1 RPE 以内 ヒット率 (先行研究比較値: 93%)
- 検証戦略: 被験者間 Leave-One-Subject-Out (LOSO) クロスバリデーション

結果

- 骨格推定において、MediaPipe はバーベル・セーフティバーの遮蔽で破綻したが、YOLO26 で頑健性が大幅に向上した。
- 合成データによる予備検証で、Gradient Boosting モデルが被験者間 LOSO CV で MAE=0.18, ± 1 RPE 以内 100% を達成。

表 1: 骨格推定モデルの比較 (側面視動画)

指標	MediaPipe	YOLO26	改善
検出失敗率 (NaN 率)	32%	6%	▼26pt
体幹前傾の異常値率	32%	3%	▼29pt
膝角度の異常値率	19%	2%	▼17pt
左右非対称の異常値率	28%	5%	▼23pt

現時点までの実装済み成果

- ✓ M5StickC + Wi-Fi(UDP) によるリアルタイム IMU 計測系
- ✓ MediaPipe / YOLO26 両骨格推定パイプラインと定量比較スクリプト
- ✓ 24 次元特徴量抽出とベースライン RPE 推定モデル (Linear / RF / GB)
- ✓ 被験者間 LOSO CV 評価フレームワークとメタデータ管理 (xlsx テンプレート)

表 2: RPE 推定モデル比較 (合成データ N=42, 3subj, LOSO CV)

モデル	MAE	RMSE	± 1 RPE 以内
Linear (VBT 準拠)	0.47	0.57	95.2%
Random Forest	0.23	0.28	100%
Gradient Boosting	0.18	0.23	100%

まとめ・今後の課題

まとめ

- バー IMU と骨格推定を統合するマルチモーダル RPE 推定システムを設計・実装した。
- 単眼側面視動画において、MediaPipe Pose の検出失敗率 32% に対し、YOLO26 Pose 採用で 6% まで低減した (▼26pt)。
- 合成データを用いたパイプライン検証で、Gradient Boosting が被験者間 LOSO CV で MAE=0.18, ± 1 RPE 以内 100% を達成した。

今後の課題

- 実被験者データの収集 (N=10-15 を目標、倫理審査申請中)
- 撮影角度の最適化 (真横 vs 斜め 45 度の比較検証)
- IMU と動画の高精度時刻同期 (LED フラッシュ法の実装)
- Mean Propulsive Velocity (MPV) 等の追加特徴量による精度改善
- アブレーション研究 (IMU only vs Pose only vs 統合)
- 実運用を想定したリアルタイム推論・エッジ実装への発展